TP · Verdure CTF

BTS SIO 2e année · JavaScript et le DOM · En groupe de 2 ou 3 · Une après-midi · Dépôt GitHub

Vous reprenez le site **Verdure**, la jardinerie du TP de 1re année. Le HTML des trois pages est fourni : **votre travail, c'est le JavaScript**. Chaque fonctionnalité est un **défi**. Quand elle fonctionne, un **flag** apparaît automatiquement en bas à gauche de la page : c'est un CTF.
Ce n'est pas une course : tous les groupes peuvent capturer les 13 flags, il n'y a ni classement ni bonus pour le premier.
Tout ce qu'il faut a été vu en cours : `querySelector`, `textContent`, `classList`, `addEventListener`, `createElement`, `append`, `remove` et `forEach`.

---

1 · Mise en place (20 min)

1. **Trouvez un nom d'équipe** et faites-le valider par le professeur. Pas de « groupe-1 » : soyez créatifs ! Il s'écrit en minuscules, sans accent, avec des tirets, par exemple `les-cactus-rebelles`.
2. Un membre de l'équipe télécharge le fichier `verdure-ctf.zip` donné par le professeur et le **dézippe**.
3. Sur GitHub, il crée un **nouveau dépôt vide** nommé `verdure-ctf-<nom-d-equipe>`, sans cocher « Add a README ».
4. Il envoie les fichiers dézippés dans ce dépôt, depuis le dossier du projet : `git init`, `git add .`, `git commit -m "Départ"`, `git branch -M main`, `git remote add origin <url du dépôt>`, `git push -u origin main`.
5. Il ajoute les autres membres et le professeur comme collaborateurs : *Settings* → *Collaborators*. Les autres acceptent l'invitation, puis **clonent** le dépôt (`git clone <url du dépôt>`).
6. Dans `js/ctf-config.js`, remplacez `a-renseigner` par votre nom d'équipe, écrit exactement comme dans le nom du dépôt. Faites-le une seule fois et poussez ce commit : **vos flags dépendent de ce nom**.
7. Lancez le site avec **Live Server**. Le panneau « CTF Verdure » doit apparaître en bas à gauche.

---

2 · Les pages et les fichiers

Le HTML est **fourni** : ne changez pas les `id`. Les données des plantes sont dans `js/plantes.js`, sous la forme d'un tableau `plantes` : une plante = un objet (`id`, `nom`, `prix`, `difficulte`, `couleur`…).

Page	Votre script	Ce qu'on y fait
toutes	`js/commun.js`	le bouton de thème (J03). Deux outils y sont déjà écrits : `euros(24.9)` renvoie « 24,90 € », et `idDansURL()` donne l'id de l'adresse.
`index.html`	`js/accueil.js`	le catalogue, la recherche, le filtre et le panier
`plante.html`	`js/fiche.js`	la fiche d'une plante, choisie par l'URL (`plante.html?id=3`)
`contact.html`	`js/contact.js`	la vérification du formulaire

Un fichier par personne : à trois, un membre prend l'accueil, un autre la fiche et le contact, le troisième le panier dans `accueil.js` en se coordonnant avec le premier. Le CSS fourni est minimal : la mise en forme d'après les maquettes du dossier `maquettes/` vient après le JS.

3 · Les défis

Chaque défi précise la page concernée, ce qu'il faut faire, et **la condition exacte qui déclenche le flag**. Le vérificateur ne regarde que cette condition. Le reste, comme l'apparence ou les textes, est libre. Le flag apparaît dans le panneau en bas à gauche dans la seconde qui suit.

J01 Facile Afficher le nombre de plantes — 100 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Écrivez dans `#nb-plantes` le nombre de plantes du tableau, par exemple « 10 plantes ».
- Le nombre doit être **calculé** à partir du tableau `plantes`, pas écrit à la main dans le HTML.

Le flag apparaît quand : `#nb-plantes` contient le nombre 10.

Pour tester : rechargez la page d'accueil : « 10 plantes » s'affiche, et votre code utilise `plantes.length`, pas le nombre 10 écrit en dur.

J02 Facile Créer le catalogue — 100 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Pour chaque plante du tableau, créez une carte (par exemple un `<article>`) et ajoutez-la dans `#catalogue`.
- Chaque carte affiche au minimum le **nom** et le **prix** de la plante (utilisez `euros()` pour le prix).
- Chaque carte porte l'attribut `data-plante-id` avec l'id de sa plante : `carte.dataset.planteId = plante.id`.

Le flag apparaît quand : les 10 cartes sont dans la page, chacune avec son `data-plante-id` (de 1 à 10).

Pour tester : rechargez la page : 10 cartes apparaissent. Dans les DevTools (onglet Éléments), chaque carte a son `data-plante-id`.

J03 Facile Bouton thème sombre — 100 pts

Page : toutes les pages · script `commun.js`

- Un clic sur le bouton `#bouton-theme` **ajoute** la classe `sombre` sur la balise `body`.
- Un deuxième clic la **retire**. Le thème ne doit pas être mémorisé : au rechargement, la page repart en clair.
- Le CSS du thème sombre (couleurs de `body.sombre`) est à écrire dans `style.css`, mais il n'est pas vérifié pour ce flag.

Le flag apparaît quand : après un clic, `body` a la classe `sombre`.

Pour tester : cliquez sur le bouton et regardez la balise `body` dans l'onglet Éléments des DevTools.

J04 Facile Lien vers la fiche — 100 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Dans chaque carte, ajoutez un lien `<a>` vers la fiche de la plante.
- L'adresse du lien est exactement `plante.html?id=` suivi de l'id : `plante.html?id=3` pour la plante d'id 3.
- Le lien peut entourer l'image et le nom, ou être un simple texte « Voir la fiche ».

Le flag apparaît quand : les 10 cartes contiennent chacune un lien vers `plante.html?id=<son id>`.

Pour tester : cliquez sur une carte : vous arrivez sur `plante.html?id=…` avec le bon numéro dans la barre d'adresse.

J05 Moyen Remplir la fiche — 200 pts

Page : `plante.html` · script `fiche.js`

- Récupérez l'id de la plante avec `idDansURL()`, puis retrouvez la plante correspondante dans le tableau : `plantes.find(p => p.id === id)`.
- Écrivez son **nom** dans `#plante-nom` et son **prix** dans `#plante-prix`.
- Bonus non vérifié : remplissez aussi les autres éléments de la fiche (nom latin, description, difficulté, lumière, arrosage, couleur de l'image).

Le flag apparaît quand : sur `plante.html?id=X`, avec X entre 1 et 10, `#plante-nom` contient exactement le nom de la plante X et `#plante-prix` son prix.

Pour tester : ouvrez `plante.html?id=1`, puis `?id=7` : le nom et le prix doivent changer.

J06 Moyen Ajouter au panier — 200 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Dans chaque carte, créez un bouton « Ajouter ».
- Un clic sur ce bouton crée une **ligne** (un `<li>`) dans `#panier-lignes`, avec le nom de la plante. La ligne porte `data-ligne-id` avec l'id de la plante.
- Ajouter deux fois la même plante crée **deux lignes**.
- `#compteur-panier` affiche le nombre de lignes du panier, mis à jour à chaque ajout.

Le flag apparaît quand : le panier contient au moins une ligne et `#compteur-panier` affiche le nombre exact de lignes.

Pour tester : ajoutez trois plantes : trois lignes apparaissent et le compteur affiche 3.

J07 Moyen Total du panier — 200 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- `#panier-total` affiche la somme des prix de toutes les lignes du panier, au format « 39,40 € » (utilisez `euros()`).
- Le total est recalculé à chaque ajout.

Le flag apparaît quand : le panier contient au moins deux lignes, et le compteur et le total sont justes.

Pour tester : ajoutez le Monstera (24,90 €) et le Pothos (14,50 €) : le total affiche 39,40 €.

J08 Moyen Recherche en direct — 200 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- À chaque frappe dans `#recherche` (événement `input`), seules les cartes dont le **nom contient le texte saisi** restent visibles.
- La recherche ne tient pas compte des majuscules : « mon », « Mon » et « MON » trouvent le Monstera.
- Les autres cartes sont **cachées** (`carte.hidden = true`), pas supprimées. Quand le champ est vidé, toutes les cartes réapparaissent.

Le flag apparaît quand : le texte de recherche fait au moins 2 caractères et les cartes visibles sont exactement celles qui correspondent.

Pour tester : tapez « po » : seul le Pothos reste. Videz le champ : les 10 cartes reviennent.

J09 Difficile Filtre par difficulté — 300 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Quand on change la valeur de `#filtre-difficulte` (événement `change`), seules les cartes de cette difficulté restent visibles.
- La valeur « toutes » affiche toutes les cartes.
- Le filtre se **cumule** avec la recherche : avec « Facile » et la recherche « ca », seul le Cactus est visible.

Le flag apparaît quand : une difficulté est choisie et les cartes visibles sont exactement celles qui respectent le filtre (et la recherche, s'il y en a une).

Pour tester : choisissez « Expert » : il reste Strelitzia et Orchidée. Tapez ensuite « or » : il ne reste que l'Orchidée.

J10 Difficile Vider le panier — 300 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Un clic sur `#vider-panier` supprime toutes les lignes du panier.
- Le compteur repasse à **0** et le total à **0,00 €**.

Le flag apparaît quand : le panier a contenu au moins une ligne, puis il est vide avec un compteur à 0 et un total à 0.

Pour tester : ajoutez deux plantes, puis cliquez sur « Vider le panier ».

J11 Difficile Formulaire : message d'erreur — 300 pts

Page : `contact.html` · script `contact.js`

- À l'envoi du formulaire `#contact` (événement `submit`), empêchez le rechargement avec `preventDefault()`.
- Si le nom est vide, si le message est vide, ou si l'e-mail n'est pas valide (il doit contenir un @ et un **point** après, comme `lea@exemple.fr`), écrivez un message d'erreur d'au moins 5 caractères dans `#contact-erreur`.
- Dans ce cas, la confirmation reste cachée.

Le flag apparaît quand : le formulaire est envoyé incomplet et `#contact-erreur` affiche un message.

Pour tester : cliquez sur « Envoyer » sans rien remplir : le message d'erreur apparaît et la page ne se recharge pas.

J12 Difficile **Formulaire : confirmation** 300 pts

Page : `contact.html` · script `contact.js`

- Si les trois champs sont correctement remplis, affichez `#contact-confirmation` : elle est cachée dans le HTML par l'attribut `hidden`, qu'il faut retirer.
- La confirmation contient un message qui reprend le **nom saisi**, par exemple « Merci Léa, votre message est envoyé ! ».
- Bonus non vérifié : cachez le formulaire et videz le message d'erreur.

Le flag apparaît quand : le formulaire est envoyé complet et `#contact-confirmation` est visible avec le nom saisi.

Pour tester : remplissez « Léa », « lea@exemple.fr » et un message, puis envoyez.

J13 Boss **Retirer un article du panier** 500 pts

Page : `index.html` · script `accueil.js`

- Dans chaque ligne du panier, créez un bouton « Retirer ».
- Un clic sur ce bouton supprime **uniquement cette ligne**.
- Le compteur et le total sont recalculés juste après.

Le flag apparaît quand : le panier a contenu au moins deux lignes, une ligne a été retirée, il en reste au moins une, et le compteur et le total sont justes.

Pour tester : ajoutez trois plantes, retirez celle du milieu : il en reste deux, avec le bon total.

Le panier n'est pas enregistré : il se vide quand on recharge la page. C'est normal, on verra comment le garder au prochain cours.

> **Quand un défi est réussi**, le panneau en bas à gauche clignote et affiche son flag, de la forme `VERDURE{J06-3fa9c1d2}`. Copiez-le dans `FLAGS.md` et commitez-le **avec** le code de la fonctionnalité : `git commit -m "J06 : ajout au panier"`.

> **Règles du CTF.** Chaque équipe a ses propres flags, calculés à partir de son nom : un flag copié sur un autre groupe est refusé. Vous pouvez vous entraider en expliquant une méthode. Ne modifiez pas `js/ctf.js` ni `js/plantes.js` : le professeur vérifie le code de chaque défi validé.

---

4 · Travailler en équipe avec Git

- Un commit par défi réussi, avec un message clair. Faites souvent `git pull` avant de pousser.
- Chacun son fichier JS pour éviter les conflits. Si deux personnes doivent modifier le même fichier, prévenez-vous.
- Optionnel mais apprécié : une branche par défi et une *pull request* relue par un autre membre.

5 · Rendu et barème

Le dépôt GitHub tel qu'il est à la fin de la séance fait foi. Vérifiez que `FLAGS.md` est à jour et que tout est poussé.

Critère	Points
Défis CTF · 1 200 points suffisent pour 14/14 : les 4 défis Faciles et les 4 défis Moyens. Les défis Difficiles et le Boss rattrapent des points manqués ailleurs.	14
Mise en forme CSS · le catalogue, le panier, la fiche et le formulaire ressemblent aux maquettes	2
Git et travail d'équipe · commits réguliers de chaque membre, messages clairs, `FLAGS.md` à jour	4
Total	**20**

La note peut être ajustée individuellement : un membre sans aucun commit, ou qui ne sait pas expliquer le code de son groupe à l'oral, n'a pas la même note que les autres.